

Taller 3 Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez, Jaime Eliecer Gonzalez Zambrano

jusarmientol, jumartinezbo, scadena, jegonzalez @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 3 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Cuestionario del capítulo 2, Libro de la clase, esquemas de barras.

Resolver los puntos 2, 3 y 7.

- 1) (2) Dibujar el esquema simplificado correspondiente a una configuración de doble interruptor del numeral 2.5.
- 2) (3) Discutir las ventajas y desventajas de la configuración de interruptor y medio sobre una en anillo. Discutir, en especial, en qué caso son idénticas.
- 3) (7) Transformar los esquemas unifilares de las Figuras 2-1 a 2-4 para dos módulos alimentadores o líneas y dos módulos de carga. Igualmente transformar los esquemas unifilares de las Figuras 2-5 a 2-7 para contemplar dos módulos de los indicados como módulos de carga.

III. DESARROLLO

- 1) El diagrama unifilar de una distribución de doble juego de barras con dos caminos de alimentación a cada módulo consiste en dos juegos idénticos de barras, cada una con sus VT y dos interruptores con sus seccionadores asociados por cada módulo. A continuación se describen las características principales del diagrama unifilar de esta configuración:
 - Cada módulo tiene dos caminos de alimentación independientes que se conectan a dos interruptores diferentes. Esto aumenta la flexibilidad y la seguridad ante la indisponibilidad de uno de los interruptores.
 - Cada juego de barras tiene sus propias protecciones y equipos de control duplicados, lo que aumenta la confiabilidad del servicio por cada salida.
 - La utilización de esta configuración requiere más equipos, como una doble barra y mayores áreas de ocupación, en comparación con una configuración de barra e interruptor sencillo.
 - La operación de esta configuración es más cuidadosa y los costos se incrementan debido a la necesidad de duplicar el control y las protecciones.

La distribución de doble juego de barras con dos caminos de alimentación a cada módulo es una opción de configuración que se utiliza en subestaciones elevadoras desde la generación para aumentar la seguridad en la generación. El diagrama unifilar se ilustra en la Figura 1.

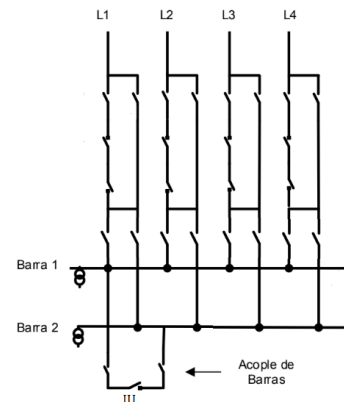


Fig. 1: Configuración de doble juego de barras y duplicación de interruptores.

- 2) La configuración de anillo y de interruptor y medio son dos de las configuraciones más comunes en las subestaciones eléctricas de alta tensión. Ambas tienen ventajas y desventajas que deben ser consideradas al momento de diseñar una subestación eléctrica.

Ventajas de la configuración de anillo.

- Proporciona doble alimentación a las cargas, lo que aumenta la seguridad del servicio eléctrico.
- Permite la flexibilidad de agregar más barras colectoras a medida que se requiera.
- Ahorra espacio ya que no se requiere un espacio exclusivo para un barraje.
- La operación es más simple en comparación con la configuración de cambios de barras o paso directo.

Desventajas de la configuración de anillo.

- Esta configuración implica altas inversiones para atender de manera simultánea y coordinada la operación de dos alimentadores por cada módulo. Por ejemplo, múltiples interruptores para dar redundancia a la tolerancia ante fallos.
- La complejidad de la instalación desde el punto de vista de coordinación y duplicación de las protecciones principales incrementa proporcionalmente los costos.

Ventajas de la configuración de interruptor y medio.

- Permite la operación independiente de una barra o de las dos barras, y la pérdida de disponibilidad en un interruptor no afecta la disponibilidad de la salida. Lo que se traduce en confiabilidad, es decir, facilita la identificación y posterior corrección de problemas.
- Mantiene un alto grado de flexibilidad al permitir la operación de los dos barrajes de manera independiente.

- Es fácil de operar, todo se realiza con mandos sobre interruptores; los seccionadores solo se utilizan para asegurar y visualizar los cortes de tensión.
- Proporciona mayor seguridad, ya que es flexible y permite una mayor desconexión de interruptores sin afectar el sistema en su totalidad. También reduce el riesgo de descargas eléctricas al prevenir acumulación en zonas del circuito particulares (el flujo eléctrico siempre está buscando los módulos de salida o de transformación).

Desventajas de la configuración de interruptor y medio.

- Se requiere casi el doble de equipos y elementos en comparación con la configuración de anillo.
- Puede haber problemas de coordinación y duplicación de las protecciones principales.

En cuanto a cuándo son idénticas.

- Ambas configuraciones proporcionan doble alimentación a las cargas, lo que aumenta la seguridad del servicio eléctrico. Además, ambas son flexibles en su operación y permiten la independencia de una barra o de las dos barras.
 - No obstante, la configuración de interruptor y medio puede ser más ventajosa en términos de operación y flexibilidad, mientras que la configuración de anillo puede ser más ventajosa en términos de espacio (menor complejidad a nivel de conexión) y costos. Todo depende de las necesidades específicas de la subestación eléctrica y del presupuesto disponible para su construcción y operación.
- 3) Se procedió a transformar los unifilares cambiando las líneas con interruptores entre dos seccionadores por módulos de línea, que incluyen DPS, DCP, transformadores de corriente, componentes de medición y protección, y también se añadieron módulos de carga en baja tensión.

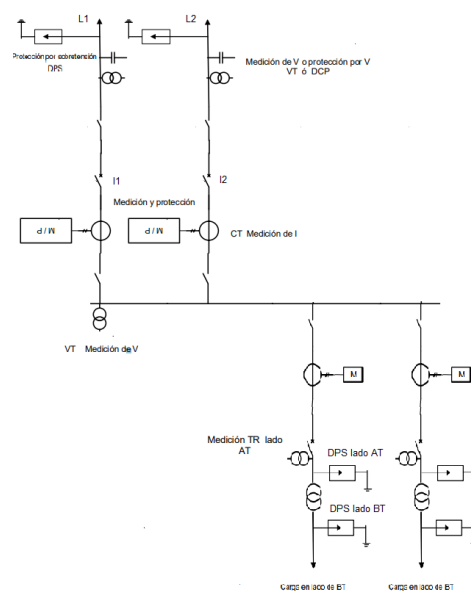


Fig. 2: Fig. 2.1: Configuración Barra sencilla con 2 módulos de transformación y de carga

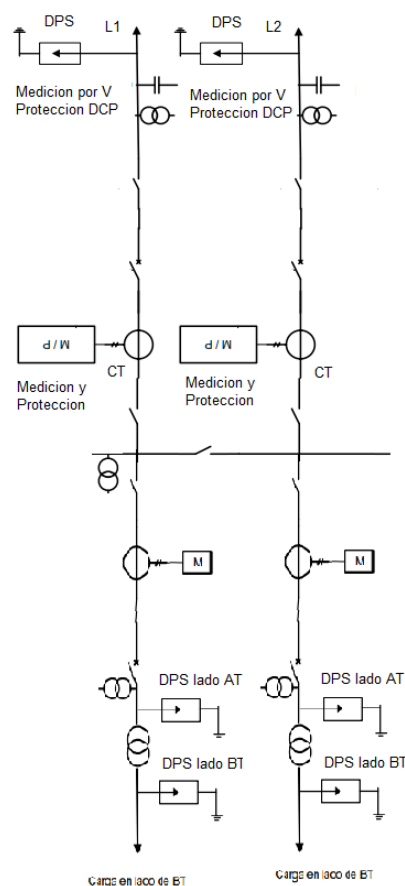


Fig. 3: Fig. 2.2: Configuración Barra sencilla seccionada con 2 módulos de transformación y de carga

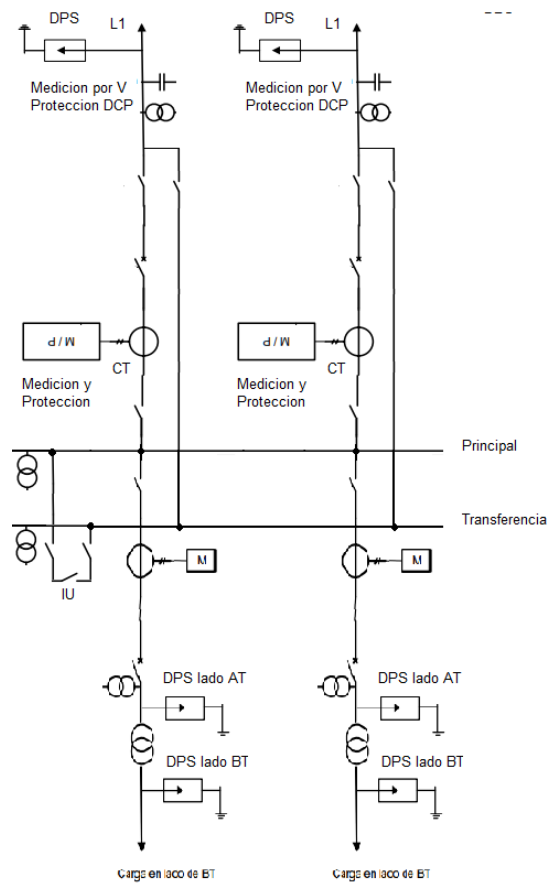


Fig. 4: Fig. 2.4: Configuración Barra Principal y de transferencia con 2 módulos de transformación y de carga

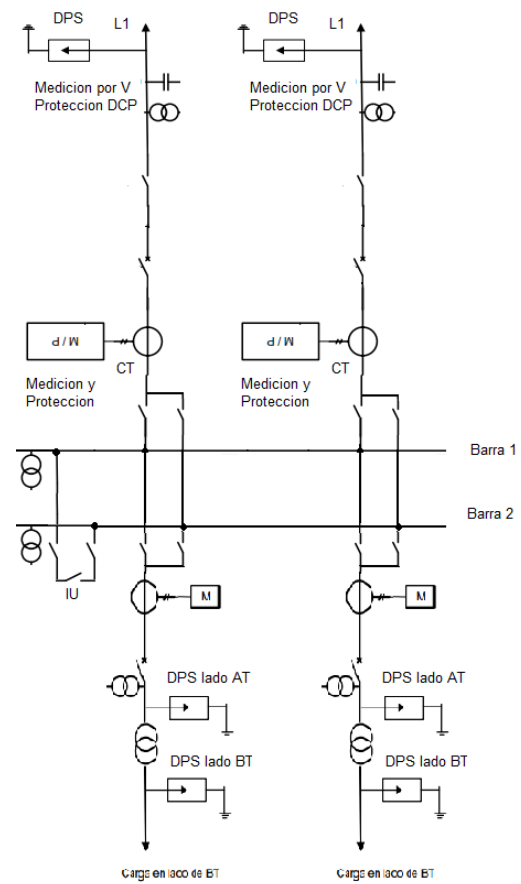


Fig. 5: Fig. 2.5: Configuración Barra Doble con 2 módulos de transformación y de carga

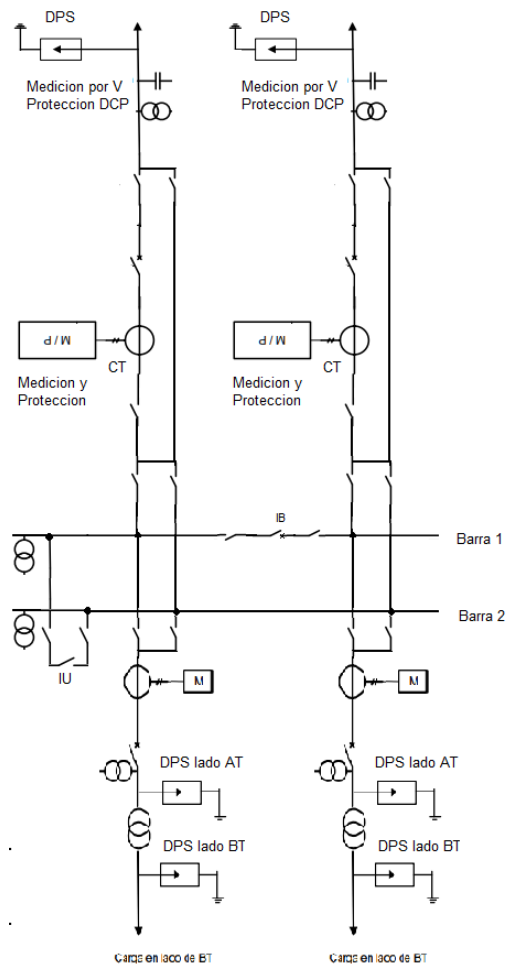


Fig. 6: Fig. 2.6: Configuración Barra Doble + Bypass (4 seccionadores) con 2 módulos de transformación y de carga

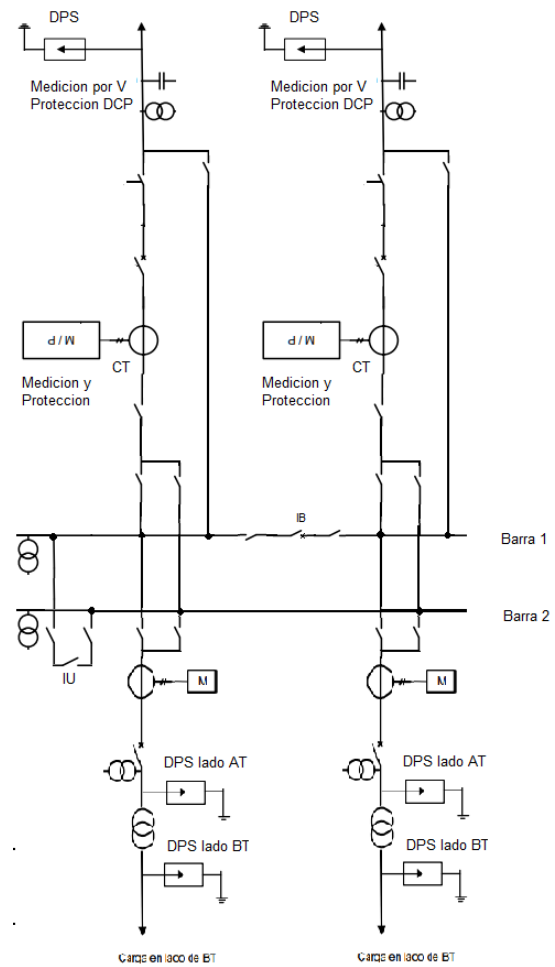


Fig. 7: Fig. 2.7: Configuración Barra Doble + Bypass seccionada (5 seccionadores) con 2 módulos de transformación y de carga

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.